

Développement de schémas monolithiques GD/FV pour de futur développement sur la dynamique des gaz compressibles en 2D

Soutenance de M2

Clément Fontan
encadré par M. F. VILAR

Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck, Université de Montpellier, France

10 Septembre 2026

- 1 Introduction
- 2 Schéma Volumes Finis
- 3 schéma Galerkin Discontinue et sa reformulation
- 4 Schéma Monolithique

Loi de conservation scalaire

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x f(u) = 0 & \forall (x, t) \in \mathbb{D} \times \mathbb{R}^+ \\ u: \mathbb{D} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \Omega \subset \mathbb{R}^M \end{cases} \quad (1)$$

critères d'un maillage de $\mathbb{D}$

- $\mathbb{D} = \bigcup_i \omega_i \quad \omega_i \neq \emptyset$
- $\omega_i \cap \omega_j = \emptyset$ si $i \neq j$
- ω_i est convexe

$$f(u) = cu$$

advection

$$f(u) = \frac{4u^2}{4u^2 + (1-u)^2}$$

Buckley

$$f(u) = (\rho v, \rho v^2 + p, \rho e v + p v)$$

Euler

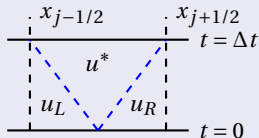
maillage 1D

- $\omega_i = [x_{i-1/2}, x_{i+1/2}]$
- si $\mathbb{D} = [a, b]$, $x_{1/2} = a$ et $x_{N_x+1/2} = b$

Condition de Courant–Friedrichs–Lewy

Condition régissant le maillage espace-temps dépendant de la solution et de sa vitesse de déplacement dans le maillage espace

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{2\gamma} \quad \gamma = \max_u |f'(u)| \quad (2)$$



Solveur de Riemann Approchée

On approche $u_r(\frac{x}{t}, u_L, u_R)$ solution d'un problème de Riemann par $\tilde{u}_r$.

le SRA sera consistant au sens de la moyenne si : $\Delta t, \Delta x$ respectent la condition CFL et :

$$\tilde{u}_r(\frac{x}{t}, u, u) = u \quad (3)$$

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{-\Delta x/2}^{\Delta x/2} \tilde{u}_r(\frac{x}{\Delta t}, u_L, u_R) dx = \frac{u_L + u_R}{2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x} (f(u_R) - f(u_L)) \quad (4)$$

Solveur de Rusanov/Lax

$$\begin{cases} \mathcal{F}(u, v) = \frac{f(u) + f(v)}{2} - \frac{\gamma}{2}(v - u) \\ u^* = \frac{u_L + u_R}{2} - \frac{1}{2\gamma}(f(u_R) - f(u_L)) \end{cases} \quad (5)$$

Solveur de Godunov

$$\begin{cases} \mathcal{F}(u, v) = \frac{f(u) + f(v)}{2} - \frac{\gamma_L}{2}(u^* - u_L) - \frac{\gamma_R}{2}(u_R - u^*) \\ u^* = \frac{\gamma_R u_R - \gamma_L u_L}{\gamma_R - \gamma_L} - \frac{1}{\gamma_R - \gamma_L}(f(u_R) - f(u_L)) \end{cases} \quad (6)$$

SRA entropique

On dit que le SRA est entropique si il respecte cette condition supplémentaire.

$$\partial_t S(u) + \partial_x G(u) \leq 0 \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \quad \left| \quad \frac{1}{\Delta x} \int_{-\Delta x/2}^{\Delta x/2} S(\tilde{u}_r(\frac{x}{\Delta t}, u_L, u_R)) dx = \frac{S(u_L) + S(u_R)}{2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x} (G(u_R) - G(u_L))\right.$$

Schéma semi-discrétisé

$$\partial_t \bar{u}_j = \frac{-1}{|\omega_j|} (\mathcal{F}_{j+1/2} - \mathcal{F}_{j-1/2}) \quad (7)$$

$$\bar{u}_j^n = \int_{\omega_j} u(x, t^n) dx \quad (8)$$

$$\mathcal{F}_{j+1/2} = \mathcal{F}(u_j, u_{j+1}) \quad (9)$$

Schéma discrétisé par Euler Explicite

$$\bar{u}_j^{n+1} = \bar{u}_j^n - \frac{\Delta t}{|\omega_j|} (\mathcal{F}_{j+1/2} - \mathcal{F}_{j-1/2}) \quad (10)$$

Schéma RK-SSP

$$\begin{aligned} u^1 &= u^0 + \Delta t L(u^0) \\ u^2 &= \alpha u^0 + (1 - \alpha)(u^1 + \Delta t L(u^1)) \quad \text{ordre 2 : } \alpha = \frac{1}{2} \\ u^3 &= \beta u^0 + (1 - \beta)(u^2 + \Delta t L(u^2)) \quad \text{ordre 3 : } \alpha = \frac{3}{4}, \beta = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

insert results :

left : sinus advection, sinus burgers (bon comportement)

right : rectangulaire advection, composite advection(dissipation)

Espace polynomiale par morceaux : V_h

$$V_h = \left\{ \mathbf{u}_h \in \mathbb{P}^k(\omega_i) \quad \forall x \in \omega_i \right\} \subset L^\infty(\mathbb{D}) \cap BV(\mathbb{D}) \quad (11)$$

base polynomiale σ_p

- base de Gauss-Legendre
- base de Gauss-Lobatto
- base de Taylor

Expression de $\mathbf{u}_h$

$$\mathbf{u}_h(x) = \sum_p^{N_k} \mathbf{u}_p \sigma_p(x) \quad (12)$$

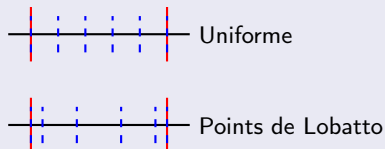
Formulation variationnelle

$$\int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \sigma_p dx - \int_{\omega_i} \mathbf{f}(\mathbf{u}_h) \partial_x \sigma_p dx + [\mathcal{F} \sigma_p]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \quad p = 1, \dots, N_k \quad (13)$$

sous-maillage S_m^i et sous-base de résolution ϕ_m^i

sous-maillage S_m^i

On munit ω_i d'un sous maillage $\{S_m^i\}_{m=1,\dots,N_s}$
où $S_m^i =]\hat{x}_{m-1/2}^i, \hat{x}_{m+1/2}^i[$ et $\hat{x}_{1/2}^i = x_{i-1/2}$,
 $\hat{x}_{N_s+1/2}^i = x_{i+1/2}$



sous-base ϕ_m^i

ϕ_m^i la projection de $\mathbb{1}_{S_m^i}$ sur $\mathbb{P}^k(\omega_i)$.

$$\int_{\omega_i} \phi_m^i \sigma(x) dx = \int_{S_m^i} \sigma(x) dx$$

Matrice de Projection $\mathcal{P}$

$$\mathcal{P}_{mp} = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \sigma_p(x) dx$$

sous-valeurs finis $\bar{u}$

$$\begin{aligned} \bar{u}_m^i &= \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} u_h(x) dx \\ &= \sum_p^{N_k} \underline{u}_p^i \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \sigma_p(x) dx \end{aligned} \quad (14)$$

$$\bar{\underline{U}}^i = \mathcal{P} \underline{U}^i \quad (15)$$

Flux reconstruit $\hat{F}$

On souhaite avoir une semi discrétisation sous la forme :

$$\partial_t \bar{u}_m^i = \frac{-1}{|S_m^i|} (\hat{F}_{m+1/2}^i - \hat{F}_{m-1/2}^i) \quad (16)$$

On réécrit la formulation variationnelle par projection sur V_h et IPP :

$$\begin{aligned} \int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \sigma dx &= \int_{\omega_i} \mathbf{f}(\mathbf{u}_h) \partial_x \sigma dx - [\mathcal{F} \sigma]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \\ \int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \sigma dx &= - \int_{\omega_i} \partial_x F_h^i \sigma dx + \left[(F_h^i - \mathcal{F}) \sigma \right]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \end{aligned}$$

On remplace σ par ϕ_m^i

$$|S_m^i| \partial_t \bar{\mathbf{u}}_m^i = - \left(\left[F_h^i \right]_{\hat{x}_{m-\frac{1}{2}}}^{\hat{x}_{m+\frac{1}{2}}} - \left[(F_h^i - \mathcal{F}) \phi_m^i \right]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \right) = - (\hat{F}_{m+1/2} - \hat{F}_{m-1/2}) \quad (17)$$

insert results here

left : convergence sinus advection et sinus burgers

right : rectangle burgers et buckley

Flux hybrides : $\tilde{F}$

On change le flux reconstruit par de nouveaux flux : $\tilde{F}$

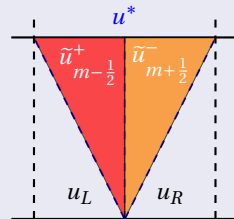
$$\begin{aligned}\tilde{F}_{m+\frac{1}{2}} &= F_{m+\frac{1}{2}}^{FV} + \theta_{m+\frac{1}{2}} (\hat{F}_{m+\frac{1}{2}} - F_{m+\frac{1}{2}}^{FV}) \\ &= F_{m+\frac{1}{2}}^{FV} + \theta_{m+\frac{1}{2}} \Delta F_{m+\frac{1}{2}}\end{aligned} \Rightarrow \partial_t \bar{u}_m^i = \frac{-1}{|S_m^i|} (\tilde{F}_{m+\frac{1}{2}}^i - \tilde{F}_{m-\frac{1}{2}}^i)$$

critère CFL et solutions de Riemann hybrides

$$\begin{aligned}\bar{u}_m^{i,n+1} &= \bar{u}_m^i - \frac{\Delta t}{|S_m^i|} (\tilde{F}_{m+\frac{1}{2}}^i - \tilde{F}_{m-\frac{1}{2}}^i) \\ \bar{u}_m^{i,n+1} &= \left(1 - \Delta t n \frac{\gamma_{m+\frac{1}{2}} + \gamma_{m-\frac{1}{2}}}{|S_m^i|}\right) \bar{u}_m^{i,n} + \left(\Delta t n \frac{\gamma_{m+\frac{1}{2}} + \gamma_{m-\frac{1}{2}}}{|S_m^i|}\right) \tilde{u}_{m+\frac{1}{2}}^-\end{aligned}$$

$$\text{où } \tilde{u}_{m+\frac{1}{2}}^- = u_{m+\frac{1}{2}}^{*,FV} - \theta_{m+\frac{1}{2}} \frac{\Delta F_{m+\frac{1}{2}}}{\gamma_{m+\frac{1}{2}}}$$

$$\text{et } \Delta t n \frac{\gamma_{m+\frac{1}{2}} + \gamma_{m-\frac{1}{2}}}{|S_m^i|} \leq 1 \text{ ce qui nous donne : } \Delta t n \leq \frac{|S_m^i|}{\gamma_{m+\frac{1}{2}} + \gamma_{m-\frac{1}{2}}}$$



Exemple de critères : Principe du maximum global/local

Principe Maximum global

$$u(\cdot, 0) \in [\alpha, \beta] \implies u(\cdot, t^n) \in [\alpha, \beta] \quad (18)$$

Principe Maximum Local

$$\beta_i^n := \max_{j \in \{i-1, i, i+1\}} u_j^n \geq u_i^{n+1} \geq \min_{j \in \{i-1, i, i+1\}} u_j^n =: \alpha_i^n \quad (19)$$

critère du Principe du Maximum Local

$$\theta_{m+\frac{1}{2}} = \min \left(1, \frac{\gamma}{|\Delta F|} \begin{cases} \min \left(\beta_{m+1}^n - u_{m+\frac{1}{2}}^{*,FV}, u_{m+\frac{1}{2}}^{*,FV} - \alpha_m^n \right), & \text{si } \Delta F > 0 \\ \min \left(\beta_m^n - u_{m+\frac{1}{2}}^{*,FV}, u_{m+\frac{1}{2}}^{*,FV} - \alpha_{m+1}^n \right), & \text{si } \Delta F < 0 \end{cases} \right) \quad (20)$$

cas tests de différents critères

sinus advection

choc burgers

buckley

relaxation d'extrema régulier

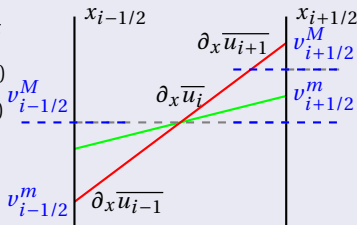
$$v_i(x) = \partial_x \overline{u}_i + (x - x_i) \partial_{xx} \overline{u}_i$$

$$v_{i-1/2}^M := \max(\partial_x \overline{u}_{i-1}, \partial_x \overline{u}_i)$$

$$v_{i-1/2}^m := \min(\partial_x \overline{u}_{i-1}, \partial_x \overline{u}_i)$$

$$v_{i-1/2}^m \leq v_i(x_{i-1/2}) \leq v_{i-1/2}^M$$

$$v_{i+1/2}^m \leq v_i(x_{i+1/2}) \leq v_{i+1/2}^M$$



convergence des critères

sinus advection ou burgers

comparaison avec/sans relaxation

sinus advection

choc burgers

buckley

Exemple de critère : critère de positivité

Espace des solutions des gaz parfaits

$$\Omega = \left\{ u = (\rho, \rho v, \rho e) \mid \rho > 0, \quad \varepsilon = \rho e - \rho \frac{|v|^2}{2} > 0 \right\} \quad (21)$$

critère de positivité de $\tilde{\rho}$

$$\theta_{m+\frac{1}{2}}^{\rho>0} = \min \left(1, \frac{\gamma}{|\Delta F \rho|} \rho_{m+\frac{1}{2}}^* \right)$$

critère de positivité de $\tilde{\varepsilon}$

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}^\pm \tilde{\rho} e^\pm - \frac{|\tilde{\rho} v^\pm|^2}{2} &\geq 0 & \tilde{\rho}^\pm &= \rho^* \pm \theta_{m+\frac{1}{2}} \frac{\Delta F \rho}{\gamma} \\ \rho^* \rho e^* - \frac{|\rho v^*|^2}{2} &\geq \mp \theta_{m+\frac{1}{2}} \frac{1}{\gamma} [\Delta F \rho \rho e^* + \Delta F \rho e \rho^* - \Delta F \rho v \rho v^*] \\ &\quad + \theta_{m+\frac{1}{2}}^2 \frac{1}{2\gamma^2} [2\Delta F \rho e \Delta F \rho - |\Delta F \rho v|^2] \end{aligned}$$

$$\theta_{m+\frac{1}{2}} = \min \left(1, \theta_{m+\frac{1}{2}}^{\rho>0}, \frac{M}{|B| + \min(A, 0)} \right) \quad (22)$$

$$\begin{aligned} M &= \rho^* \rho e^* - \frac{|\rho v|^2}{2} > 0, \\ B &= \frac{1}{\gamma} [\Delta F \rho \rho e^* + \Delta F \rho e \rho^* - \Delta F \rho v \rho v^*] \\ A &= \frac{1}{2\gamma^2} [2\Delta F \rho e \Delta F \rho - |\Delta F \rho v|^2] \end{aligned}$$

Sod modifié

Choc-accoustique

Isentropique

Blast

Exemple de critère : deuxième critère de positivité (Bonus)

- Schéma Volumes Finis :
conservation entropique et Principe du Maximum
mais dissipation et ordre bas
- Schéma Galerkin Discontinue :
ordre élevée et conservation entropique si intégrale exacte
mais oscillations et non entropique pour flux non linéaire
- Schéma Monolithique :
Mélange des qualités des deux schémas
si l'on trouve un critère pour imposer la caractéristique voulu.